《钢结构设计原理》
模拟试题一

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个最佳答案，并将其号码填在题干的括号内，10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．下列情况中，属于正常使用极限状态的情况是 【　　】

A 强度破坏　　B 丧失稳定

C 连接破坏　　D 动荷载作用下过大的振动

2．应力循环特征值（应力比）$\rho = \sigma_{min}/\sigma_{max}$ 将影响钢材的疲劳强度。在其它条件完全相同情况下，下列疲劳强度最低的是 【　　】

A 对称循环 $\rho = -1$　　B 应力循环特征值 $\rho = +1$

C 脉冲循环 $\rho = 0$　　D 以压为主的应力循环

3.下列施焊方位中，操作最困难、焊缝质量最不容易保证的施焊方位是 【　　】

A 平焊　　B 立焊

C 横焊　　D 仰焊

4. 规范规定普通螺栓抗拉强度设计值只取螺栓钢材抗拉强度设计值的 0.8 倍，是因为 【　　】

A 偏安全考虑　　B 考虑实际作用时可能有偏心的影响

C 撬力的不利影响　　D 上述 A、B、C

5. 提高轴心受压构件的钢号，能显著提高构件的 【　　】

A 静力强度　　B 整体稳定

C 局部稳定　　D 刚度

6. 宽大截面轴心受压钢构件腹板局部稳定的处理方法：当构件的强度、整体稳定、刚度绰绰有余时，应采用 【　　】

A 增加腹板厚度以满足宽厚比要求　　B 设置纵向加劲肋

C 任凭腹板局部失稳　　D 设置纵向加劲肋、横向加劲肋和短加劲肋

7. 工字形组合截面吊车钢梁在进行抗弯强度计算时，截面塑性部分发展系数取值为 【　　】

A $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$　　B $\gamma_x = 1.05$，　$\gamma_y = 1.2$

C $\gamma_x = 1.15$，　$\gamma_y = 1.2$　　D $\gamma_x = 1.05$，　$\gamma_y = 1.15$

8. 在其它条件相同情况下，简支钢梁在下列哪种受力情况下对应的临界弯矩值最低 【　　】

A 全跨匀布荷载　　B 跨中一集中荷载

C 纯弯曲　　D 任意荷载

9. 型钢构件不需要进行 【　　】

A 强度验算　　B 总体稳定验算

C 局部稳定验算　　D 刚度验算

10. 受剪栓钉连接中，被连板件不容许相对滑动的连接是 【　　】

A 普通螺栓连接　　B 铆钉连接

C 摩擦型高强度螺栓连接　　D 承压型高强度螺栓连接

二、判断改错题（题意正确者，打√即可；题意错误者，先打×，然后将错误处改正确，4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

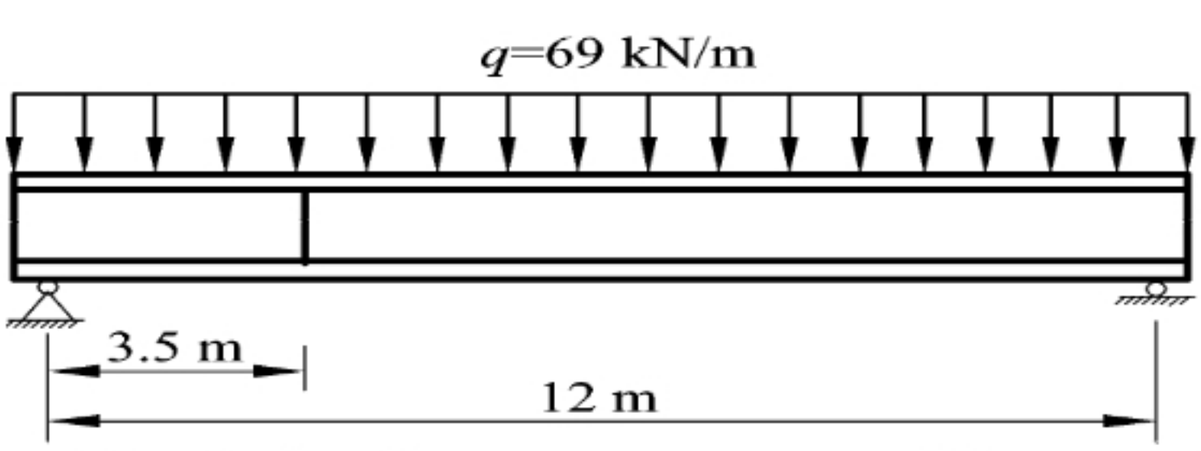
1. 钢结构的疲劳计算方法为容许应力法。
2. 轴心受压钢构件柱子曲线（φ－λ关系曲线）有多条的原因是因为考虑了回转半径的不同。
3. 任何螺栓连接的构件，由于孔洞对构件截面有削弱，所以，强度验算只需要对净截面进行。
4. 焊接组合梁翼缘板与腹板的连接焊缝（侧焊缝）的长度不受 $60h_f$ 的限制。

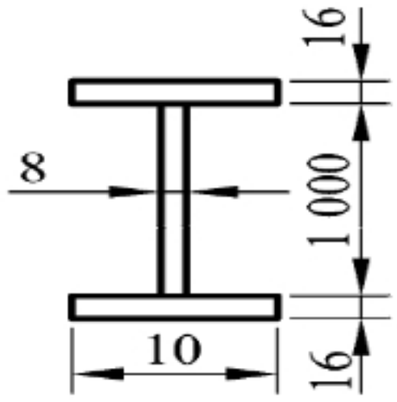
三、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 极限状态法按预定功能划分为哪几种极限状态？
2. 防止脆性断裂的措施有哪些？
3. 钢板厚度如何影响钢材脆性断裂？
4. 为什么要规定侧面角焊缝的最大长度和最小长度？其值为多少？

四、计算题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1．某简支梁，钢材为 Q235，跨度为 l＝12 m，承受均布静力荷载设计值 q＝69 kN/m，施工时因腹板长度不够，需要在跨度方向离左支座 3.5 m 处设对接焊缝，焊缝质量Ⅲ级，手工焊，焊条 E43 型，试验算该对接焊缝是否满足强度要求。已知 f_t^w ＝185 N/mm^2，f_v^w ＝125 N/mm^2。





2. 某轴心受压柱，设计内力 N=2000kN，l_{0x}=6m（强轴），l_{0y}=3m（弱轴），钢材 Q345（f=310N/mm^2），采用两块翼缘板 2□250×12 和一块腹板□250×10 焊成工字形截面，截面无削弱。试验算其强度和刚度（[λ]=150）。

《钢结构设计原理》
模拟试题二

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个最佳答案，并将其号码填在题干的括号内，10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 钢材作为设计依据的强度指标是 【　　】

A 比例极限 f_p　　B 弹性极限 f_e

C 屈服强度 f_y　　D 极限强度 f_u

2. 与侧焊缝相比，端焊缝的 【　　】

A 疲劳强度更高　　B 静力强度更高

C 塑性更好　　D 韧性更好

3. 有一由两不等肢角钢短肢连接组成的 T 形截面轴心受力构件，与节点板焊接连接，则肢背、肢尖内力分配系数 k_1、k_2 为 【　　】

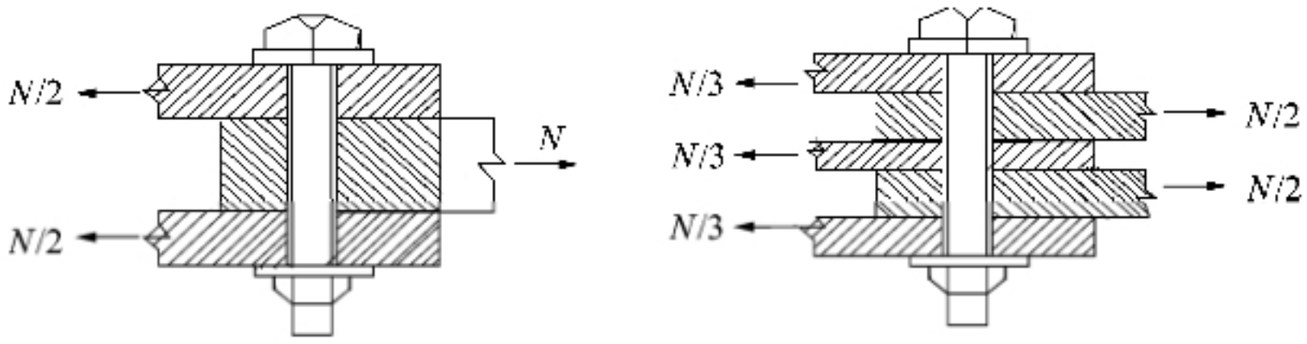
A $k_1=0.75, k_2=0.25$　　B $k_1=0.70, k_2=0.30$

C $k_1=0.65, k_2=0.35$　　D $k_1=0.75, k_2=0.35$

4. 将下图（a）改为（b）是为了防止螺栓连接的 【　　】

A 栓杆被剪坏　　B 杆与孔的挤压破坏

C 被连构件端部被剪坏　　D 杆受弯破坏



（a）　　（b）

5. 钢结构规范关于轴心受压钢构件整体稳定的柱子曲线（φ－λ 关系曲线）有多条的根本原因是考虑了 【　　】

A 材料非弹性　　B 构件的初弯曲

C 残余应力的影响　　D 材料非均匀

6. 焊接组合梁翼缘的局部稳定保证通常是 【　　】

A 验算宽厚比（增加翼缘厚度）　　B 设置横向加劲肋

C 设置纵向加劲肋　　D 设置短加劲肋

7. 下列截面中，抗扭刚度最大的截面形式是 【　　】

A 工字形截面　　BT 形截面

CH 形截面　　D 箱形截面

8. 某轴心受压钢构件绕 x 轴和绕 y 轴属于同一条的柱子曲线（即 φ－λ 关系曲线或表格），则，两轴等稳定的条件是 .【　　】

A. $\lambda_x=\lambda_y$　　B. $l_x=l_y$

C. $i_x = i_y$　　D. $I_x = I_y$

9. 下列哪种情况属于正常使用极限状态　　【　　】

A 梁在动载作用下的振动　　B 动载作用下的疲劳

C 板件的宽厚比验算　　D 钢梁腹板加劲肋的设置与计算

10. 角焊缝每个弧坑考虑的长度为　　【　　】

A 被焊板件厚度 t　　B 焊缝正边尺寸（焊脚尺寸）h_f

C2 倍被焊板件厚度 2t　　D2 倍焊缝正边尺寸 $2h_f$

二、判断改错题（题意正确者，打√即可；题意错误者，先打x，然后将错误处改正确，4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 影响钢结构（一般）脆性断裂的主要因素有：钢材本身的质量、应力集中程度、低温和应力比。

2. 当摩擦型高强度螺栓的拉力 N_t=0.8P 时，构件间的有效夹紧力为零。所以，同时受剪和受拉的摩擦型高强度螺栓的抗剪承载力设计值为 N_v^b=0.9n_f μ (P-0.8N_t)。

3. 双肢格构式轴心受压构件分肢间距是通过绕虚轴与绕实轴等稳定原则确定。

4. 钢梁从开始受荷载作用到破坏，要经历弹性阶段、弹塑性阶段、屈服阶段和强化阶段。

三、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 钢管混凝土中，为什么混凝土的强度能提高？

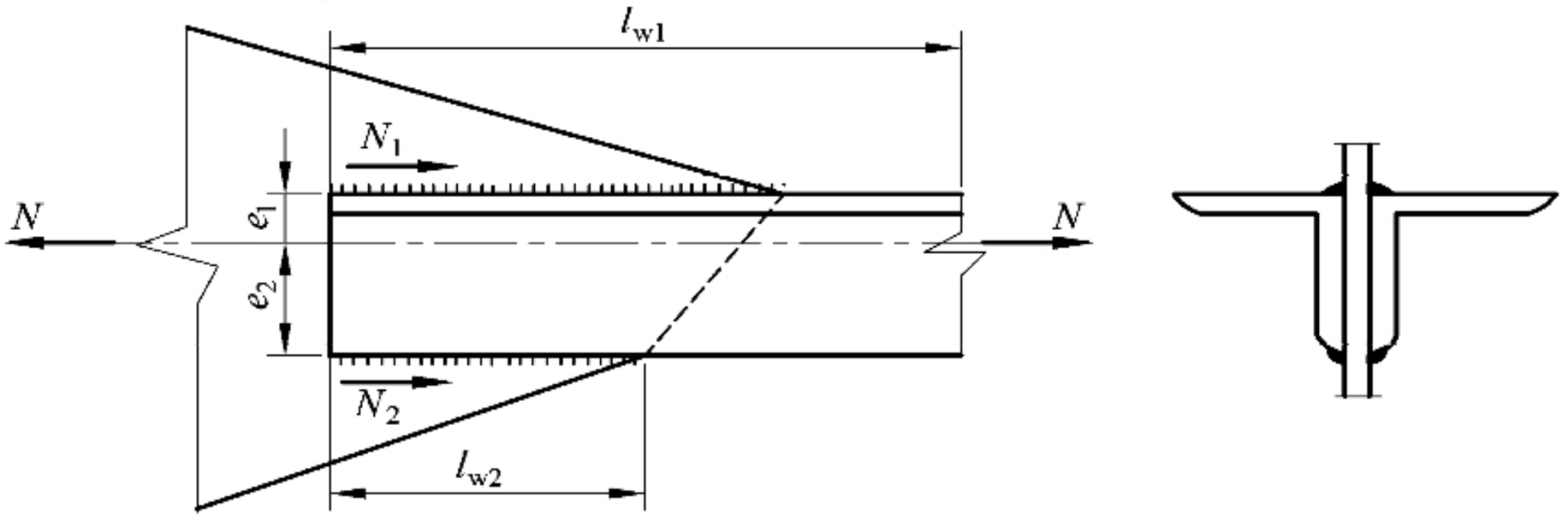
2. 什么叫钢材的硬化？

3. 各级焊缝的实际强度与母材强度的相对大小关系如何？规范规定如何取值？

4. 焊接残余应力对结构性能有何影响？

四、计算题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 下图 所示为双角钢组成的 T 形截面轴心受拉构件与节点板采用侧焊缝连接。角钢为 2L110×10，节点板厚度 t = 10 mm，钢材为 Q235，E43 型手工焊（f_f^w = 160 MPa）。静力 N =660 kN，焊缝正边尺寸 h_f = 8 mm（在最大最小焊缝正边尺寸之间）。试计算所需肢背、肢尖焊缝长度 l_{w1}、l_{w2}。



2. 已知一工字型钢梁 I32a(W_x=692cm^3, I_x/S_x=27.5cm，腹板厚 9.5mm)，承受静力荷载，最大弯矩 M_{max}=130kN·m，最大剪力 V_{max}=89kN。Q235 钢材（f=215MPa, f_v=125MPa)。要求进行抗弯和抗剪强度验算。

《钢结构设计原理》
模拟试题三

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个最佳答案，并将其号码填在题干的括号内，10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 需要进行疲劳计算条件是：直接承受动力荷载重复作用的应力循环次数 n 大于或等于 【　　】

A 5×10^4　　B 2×10^4

C 5×10^5　　D 5×10^6

2. 钢材的屈强比是指 【　　】

A 比例极限与极限强度的比值　　B 弹性极限与极限强度的比值

C 屈服强度与极限强度的比值　　D 极限强度与比例极限的比值.

3. 轴心受力构件用侧焊缝连接，侧焊缝有效截面上的剪应力沿焊缝长度方向的分布是 【　　】

A. 两头大中间小　　B.　两头小中间大

C.均匀分布　　D. 直线分布　.

4. 高强度螺栓的预拉力设计值计算公式 $P=\dfrac{0.9\times0.9\times0.9}{1.2}A_e f_u$ 中，三个 0.9 不是考虑 【　　】

A 螺栓材料不均匀性的折减系数　　B 超张拉系数

C 附加安全系数　　D 考虑拧紧螺栓时扭矩产生的剪力的不利影响。

5. 工字形、H 形截面轴心受压构件翼缘局部稳定验算公式 $\dfrac{b_1}{t}\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$ 中，λ 为 【　　】

A 绕 x 轴的长细比 λ_x　　B 绕 y 轴的长细比 λ_y

C $\lambda=\min(\lambda_x,\lambda_y)$　　D $\lambda=\max(\lambda_x,\lambda_y)$

6. 焊接组合梁翼缘和腹板（工字形截面）的连接焊缝承受的是 【　　】

A 弯矩作用　　B 弯矩和剪力共同作用

C 拉力作用　　D 剪力作用

7. 格构式构件应该用在当用实腹式时 【　　】

A 强度有余但刚度不足的情况　　B 强度不足但刚度有余的情况

C 强度不足刚度也不足的情况　　D 强度有余刚度也有余的情况

8. 钢构件的受剪连接中栓钉类型不同，孔洞对构件强度削弱的程度不同。孔洞对构件强度削弱最小的是 【　　】

A. 普通螺栓连接　　B. 摩擦型高强度螺栓连接

C. 承压型高强度螺栓连接　　D. 铆顶连接

9. 焊接组合梁在弯矩作用下，翼缘和腹板（工字形截面）的连接焊缝有效截面上承受的是 【　　】

A 拉应力　　B 压应力

C 剪应力　　D 拉、压、剪应力都有

10. 钢梁当确定的 $\varphi_b > 0.6$ 时，说明梁在 【　　】

A 弹性阶段失稳　　B 弹塑性阶段失稳

C 全塑性阶段失稳　　D 不会失稳

二、判断改错题（题意正确者，打√即可；题意错误者，先打x，然后将错误处改正确，4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 对焊透的对接焊缝，当满足下列条件之一者，强度已满足，无需进行强度验算：

① 焊缝质量得以保证（即一、二级焊缝）；

② 焊缝有效截面不低于焊件有效截面（即采用引弧板）。

2. （受剪）摩擦型高强度螺栓连接在动荷载作用下，螺栓杆可能会发生疲劳破坏。

3. 所有钢构件的刚度验算都是验算长细比。

4. 焊接残余应力是自相平衡的。

三、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 为什么以钢材的屈服强度作为静力强度设计指标？

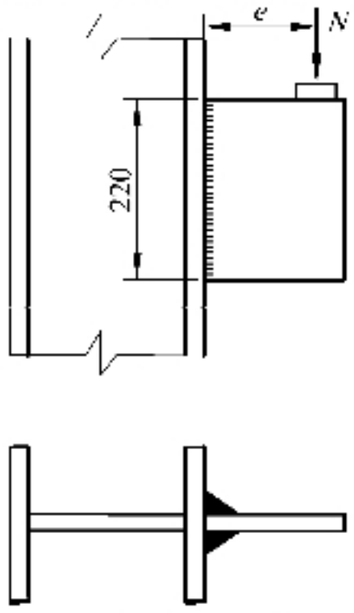
2. 什么叫钢材的塑性破坏？

3. 为什么要规定角焊缝焊脚尺寸最大值和最小值？

4. 提高轴心受压构件整体稳定性的措施有哪些？

四、计算题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 下图所示一牛腿钢板两边用角焊缝与钢柱连接，其尺寸如图所示。钢材为 Q235，手工焊，E43 焊条（ $f_f^w = 160$ MPa ），焊脚尺寸 $h_f = 10$ mm。假设 $e = 100$ mm，试计算该连接能承受的最大静力荷载设计值？



2. 已知某楼盖次梁 I40a（Q235B），跨中承受集中静力荷载设计值 $P = 160$ kN，试进行各项强度验算。集中荷载在跨度方向的分布长度为 $a = 90$ mm，计算跨度 $l = 6$ m，梁自重 67.6 kg/m。（已知 $f = 215\ \mathrm{N/mm^2}$ 、 $f_v = 125\ \mathrm{N/mm^2}$ ）

